

Tema 4. Plataforma de streaming de contenido multimedia

Enunciado

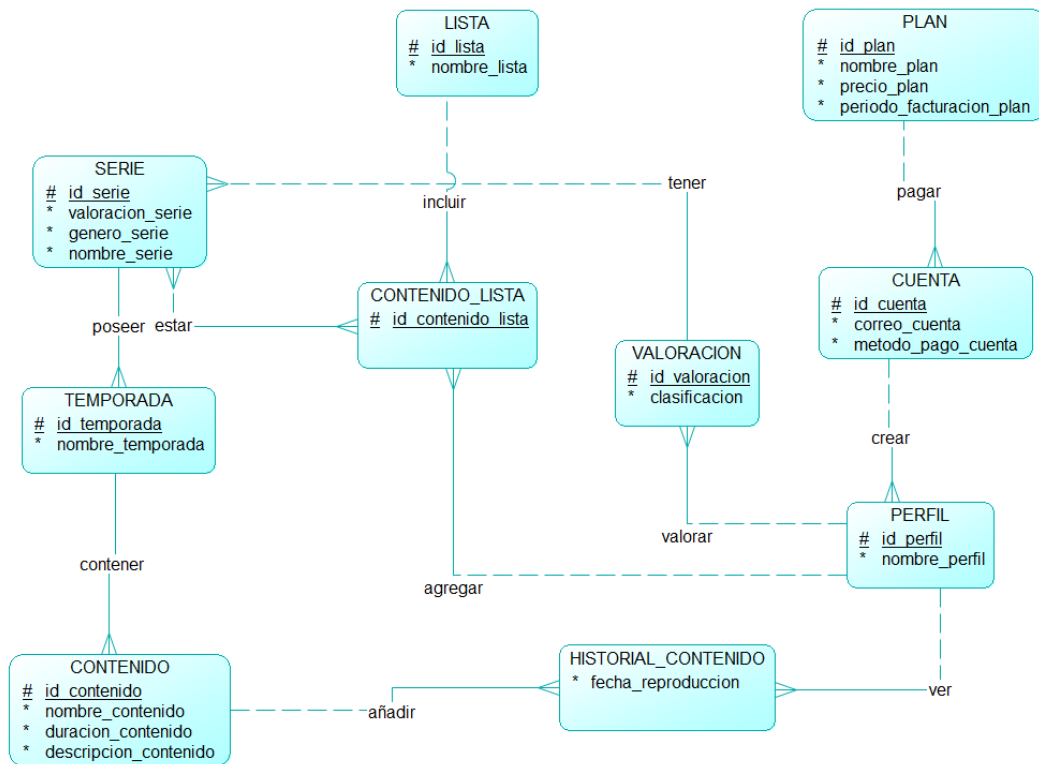
Se debe modelar un servicio de streaming que ofrece una biblioteca de contenidos a usuarios suscritos. El sistema tiene que gestionar las cuentas y los perfiles asociados a cada una, los planes de suscripción con su respectiva facturación periódica, y la organización del contenido, que puede ir desde piezas individuales hasta series compuestas por temporadas y episodios. Además, debe registrar el historial de reproducción de cada perfil y las listas o valoraciones que los usuarios generan.

Conviene tener en cuenta que una cuenta puede tener varios perfiles con gustos distintos, que cada pieza tiene metadatos (género, duración, clasificación) y que el comportamiento de consumo se usa para alimentar recomendaciones. El grupo debe decidir cómo representar que un mismo contenido se reproduce muchas veces, por perfiles distintos y en momentos distintos, y cómo organizar un catálogo en el que a veces las piezas son unitarias y a veces son series compuestas por temporadas y episodios.

Entidades

- Serie
- Temporada
- Contenido
- Plan
- Cuenta
- Perfil
- Valoración
- Lista
- Contenido Lista
- Historial Contenido

Modelo Conceptual



Modelo entidad-relación

Entidades:

- **Serie**
 - id_serie: PK
 - valoración_serie: NN
 - genero_serie: NN
 - nombre_serie: NN
- **Temporada**
 - id_contenido: PK
 - nombre_temporada: NN
- **Contenido**
 - id_contenido: PK
 - nombre_contenido: NN
 - duración_contenido: NN
 - descripcion_contenido: NN
- **Plan**
 - id_plan: pk
 - nombre_plan: NN
 - precio_plan: NN

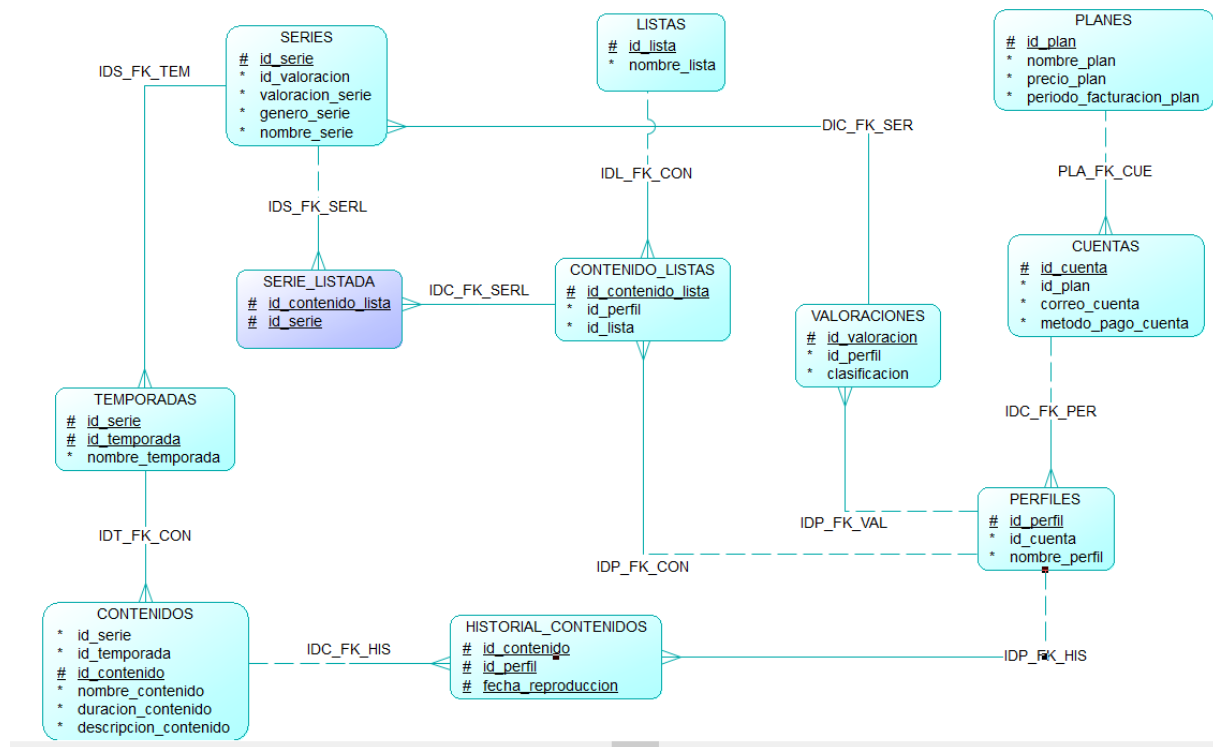
- periodo_facturacion_plan: NN
- **Cuenta**
 - id_cuenta: PK
 - correo_cuenta: U
 - método_pago_cuenta: NN
- **Perfil**
 - id_perfil: PK
 - nombre_perfil: NN
- **Valoracion**
 - id_valoracion: PK
 - clasificación: NN
- **Lista**
 - Id_lista: PK
 - nombre_lista: NN
- **Contenido_lista**
 - Id_contenido_lista: PK
- **Historial_contenido**
 - fecha_reproduccion

Relaciones

- una serie tiene que poseer al menos una temporada
- una temporada le posee a una sola serie
- una temporada tiene que contener al menos un contenido
- un contenido esta en una sola temporada
- un contenido puede añadirse a un o mas historiales de contenidos
- un historial de contenidos tiene que añadir un contenido
- un perfil puede ver a uno o mas historiales de contenidos
- un historial de contenidos solo puede ser visto por un perfil
- una cuenta puede crear varios perfiles
- un perfil solo puede ser creado por una cuenta
- un plan puede ser pagado por varias cuentas
- una cuenta tiene que pagar un solo plan
- una lista puede incluir varios contenidos lista
- un contenido lista es incluido por una sola lista
- un perfil puede agregar varios contenidos lista
- un contenido lista solo es agregado por un perfil
- una serie puede estar en varios contenidos lista
- una lista tiene que tener una o mas series
- un perfil hacer varias valoraciones
- una valoración solo puede ser hecha por un perfil

- una serie puede tener varias valoraciones
- una valoración solo tiene una serie

Modelo lógico



Justificación

Supuestos y alcance:

- hicimos que los contenidos (episodios, series, etc) partieran todos de la base de una serie. A pesar de que puede parecer contraproducente para películas o series con una sola temporada, plataformas de streaming populares como Crunchyroll manejan un sistema similar. Al entrar a una serie o película esta está etiquetada bajo una temporada sin importar el tipo de contenido.
- En la entidad “contenido_lista” utilizamos serie en lugar de contenidos. Esto es una práctica bastante común en plataformas de streaming que cuenten con esta función. Volviendo al ejemplo de crunchyroll, esta plataforma te permite crear listas personalizadas de series, similar a como nosotros lo estructuramos.

Decisiones de cardinalidad

- En un principio se pensaba solo manejar la entidad lista para el apartado de listas creadas por usuarios. Aunque no era una mala opción, implicaba crear 3

entidades débiles al momento de crear el modelo lógico al tener que relacionar lo elemento que utilizamos con relaciones muchos a muchos.

- Creamos la entidad valoraciones como un modo de evitar que las tablas de series y perfiles se llenaran de datos innecesarios. También podríamos haber utilizado una relación muchos a muchos, y aprovecharla cuando hiciéramos el modelo lógico, sin embargo esto impediría diferenciar con facilidad la valoración de un usuario.

Decisiones de diseño alternativas

- En un principio planteamos que los planes se incluyeran como atributos en lugar de una entidad separada. Sin embargo, esto habría implicado una gran redundancia en los datos. Aunque podría facilitar el cómo llevar la parte del periodo de facturación, la cantidad de datos redundantes sería inviable.

Coherencia entre los 3 niveles

en general hubo pocas transformaciones a lo largo del modelo. Las 2 mas notorias serian la antes mencionada con la tabla de listas, la cual fue modificada a favor de optimizar el modelo como lo mencionamos antes. La segunda seria la aparición de la entidad serie listada al momento de generar el modelo lógico. Esto debido a que originalmente se encontraba una relación N:N entre contenido_lista y series ya que como lo establecimos en el modelo entidad-relación una serie puede estar en varios contenidos lista y viceversa.